Arbitragem em horas: grade de custos e modelos de previsão

GRADE DE CUSTOS DA OPERAÇÃO DE CONVERGÊNCIA

PRAZO	COMBINAÇÕES	OPERAÇÕES	BRUTO [IC 95%]	MELHOR MÉDIA	PIOR MÉDIA
1 h	486	49	1,2 [−1,0; 3,2]	−9,4	−105,4
6 h	486	44	4,5 [−0,7; 10,0]	−6,0	−102,1
24 h	486	48	7,8 [2,7; 13,6]	−2,9	−99,1

Em bps por operação. As combinações variam taxa do token (2, 5, 10), spread (2, 10, 25), comissão do ouro (1, 2), câmbio (0, 2, 10), deslizamento (0, 2, 5) e custo residual (0, 5, 25). Não são independentes; o melhor caso foi escolhido depois de ver o resultado.

TRÊS CENÁRIOS, POSIÇÃO DE 6 HORAS

CENÁRIO	MÉDIA	MEDIANA	PIOR	POSITIVAS
Original: taxa 10, spread 10, ouro 1, câmbio 2, deslizamento 2	−40,0	−40,7	−115,3	0%
Intermediário: taxa 5, spread 2, ouro 1, câmbio 2, deslizamento 2	−22,0	−22,7	−97,5	7%
Mínimo: taxa 2, spread 2, ouro 1, câmbio 0, deslizamento 0	−6,0	−6,8	−81,7	36%

PREVISÃO DO DESVIO EM +7 H

MÉTODO	ERRO MÉDIO ABS.	RAIZ DO ERRO QUAD.	DIFERENÇA VS. REPETIR [IC 95%]
Repetir o último valor	16,46	24,64	0,00 [0,00; 0,00]
Assumir desvio zero	51,79	68,33	35,33 [27,61; 43,70]
Média histórica	56,37	74,29	39,92 [30,55; 50,07]
Modelo linear	17,72	26,05	1,27 [−0,35; 3,01]
Linear com ouro e volatilidade	18,21	26,44	1,75 [−0,02; 3,57]

Alvo: desvio 7 h depois da reabertura, com a informação de 1 h depois. Treino expansivo a partir de 104 semanas; 204 previsões de ago/2022 a nov/2026 na mesma amostra; intervalos por blocos de semanas. Sem busca de parâmetros. Análise posterior aos resultados originais, sem teste em dados novos.

SINAIS SEM AVALIAÇÃO COMPLETA

Dos 60 sinais de 6 h, 16 não tinham preço de saída observável. Para que o saldo médio original dos 60 chegasse a zero, eles precisariam render em média 110 bps. Isso é um limiar, não uma estimativa.

Fidelidade, fim de semana e câmbio

DESVIO ABSOLUTO EM HORAS COMUNS E NA REABERTURA

AMOSTRA	N	MEDIANA [IC 95%]	P95	> 50 BPS	MÉDIA C/ SINAL
Horas comuns	36.572	36,4 [31,0; 42,6]	120,1	36%	+7,0
Reabertura	301	48,4 [38,0; 60,6]	164,2	49%	+15,7
1 h depois	301	37,1 [31,9; 47,3]	134,7	40%	+11,3
7 h depois	301	38,0 [30,9; 44,8]	115,8	38%	+8,6

MUDANÇA DO DESVIO ABSOLUTO NOS MESMOS FINS DE SEMANA

COMPARAÇÃO	PARES	MÉDIA [IC 95%]	SEMANAS COM QUEDA
Sexta → reabertura	301	+20,2 [14,0; 27,2]	34%
Reabertura → 1 h	301	−11,0 [−15,2; −7,2]	63%
Reabertura → 7 h	301	−15,3 [−20,2; −10,7]	66%

Intervalos por bootstrap em blocos de semanas do calendário, exploratórios. Mudança do desvio absoluto não é lucro de uma operação.

FIM DE SEMANA POR ANO

PERÍODO	FINS DE SEMANA	β (EP HC1)	R^2	PRÊMIO MÉDIO	MEDIANA
todos	301	0,20 (0,06)	0,16	+14,2	+6,1
2020	16	0,04 (0,09)	0,01	+3,7	+11,0
2021	48	0,00 (0,02)	0,00	+30,2	+9,3
2022	49	0,24 (0,12)	0,15	+2,4	+7,5
2023	48	0,10 (0,05)	0,12	+1,1	−12,3
2024	50	0,06 (0,02)	0,11	+16,8	+12,4
2025	49	0,16 (0,12)	0,09	+25,5	+17,9
2026	41	0,75 (0,11)	0,66	+12,0	+1,4

β e R^2 da regressão do salto de reabertura do ouro no movimento do PAXG de sexta à reabertura. Prêmio: variação do desvio de sexta à reabertura.

JANELA DE BUSCA DO CÂMBIO NA OPERAÇÃO DE CONVERGÊNCIA

JANELA	PRAZO	SINAIS	AVALIADOS	SEM AVALIAÇÃO	SALDO MÉDIO
1 min	1 h	60	49	11	−43,4
1 min	6 h	60	44	16	−40,0
1 min	24 h	60	48	12	−37,0
5 min	1 h	68	65	3	−43,1
5 min	6 h	68	66	2	−39,8
5 min	24 h	68	64	4	−35,8

Custos originais. Com 5 minutos, usamos o último câmbio já fechado, de até 4 minutos antes; token e ouro seguem no minuto exato.

Rotação: grade completa e placebo

ROTAÇÃO GLDM ⇔ PAXG: TODAS AS CONFIGURAÇÕES TESTADAS

REGRA	CUSTOS	ATRASO	CICLOS	POS.	BPS/ANO	IC 90%	RI	1ª METADE	2ª METADE	PIOR QUEDA
faixa fixa ±10	intermediário	1	42	69%	+109	[21; 201]	0,53	+141	+76	−298
faixa fixa ±10	intermediário	2	39	56%	+71	[−18; 167]	0,38	+73	+70	−314
faixa fixa ±19	**intermediário**	**1**	**26**	**77%**	**+130**	**[52; 212]**	**0,76**	**+110**	**+150**	**−298**
faixa fixa ±19	intermediário	2	25	68%	+104	[22; 189]	0,61	+77	+131	−298
faixa fixa ±20	intermediário	1	25	72%	+126	[48; 207]	0,74	+103	+149	−298
faixa fixa ±20	intermediário	2	24	67%	+105	[21; 191]	0,61	+74	+135	−298
faixa fixa ±30	intermediário	1	20	75%	+172	[70; 275]	0,94	+144	+200	−298
faixa fixa ±30	intermediário	2	19	74%	+125	[49; 205]	0,74	+112	+137	−298
faixa fixa ±40	intermediário	1	12	100%	+160	[57; 264]	0,93	+155	+164	−298
faixa fixa ±40	intermediário	2	12	83%	+99	[27; 172]	0,63	+137	+60	−298
faixa fixa ±50	intermediário	1	12	92%	+138	[46; 230]	0,82	+152	+124	−298
faixa fixa ±50	intermediário	2	12	92%	+90	[21; 163]	0,58	+135	+45	−298
nível móvel 60d ±20	intermediário	1	42	71%	+103	[21; 181]	0,64	+170	+36	−278
nível móvel 60d ±30	intermediário	1	28	82%	+94	[19; 166]	0,74	+43	+144	−239
nível móvel 60d ±40	intermediário	1	19	79%	+81	[33; 126]	0,71	+41	+120	−224
faixa fixa ±10	original	1	42	45%	−17	[−101; 70]	−0,08	+54	−87	−521
faixa fixa ±10	original	2	39	38%	−42	[−136; 52]	−0,22	−9	−75	−533
faixa fixa ±20	original	1	25	64%	+53	[−13; 121]	0,33	+51	+56	−314
faixa fixa ±20	original	2	24	50%	+35	[−37; 108]	0,21	+21	+48	−301
faixa fixa ±30	original	1	20	70%	+114	[33; 197]	0,66	+103	+124	−298
faixa fixa ±30	original	2	19	63%	+70	[6; 135]	0,42	+75	+65	−304
faixa fixa ±37	**original**	**1**	**14**	**93%**	**+107**	**[27; 189]**	**0,65**	**+117**	**+97**	**−298**
faixa fixa ±37	original	2	14	79%	+66	[8; 128]	0,43	+101	+32	−304
faixa fixa ±40	original	1	12	100%	+125	[39; 212]	0,80	+120	+129	−298
faixa fixa ±40	original	2	12	75%	+64	[7; 126]	0,42	+105	+23	−304
faixa fixa ±50	original	1	12	92%	+103	[28; 179]	0,67	+117	+90	−298
faixa fixa ±50	original	2	12	75%	+55	[0; 115]	0,36	+103	+7	−304
nível móvel 60d ±20	original	1	42	43%	−22	[−93; 48]	−0,14	+42	−86	−453
nível móvel 60d ±30	original	1	28	61%	+12	[−54; 78]	0,10	−38	+62	−352
nível móvel 60d ±40	original	1	19	63%	+25	[−18; 70]	0,23	−17	+68	−294

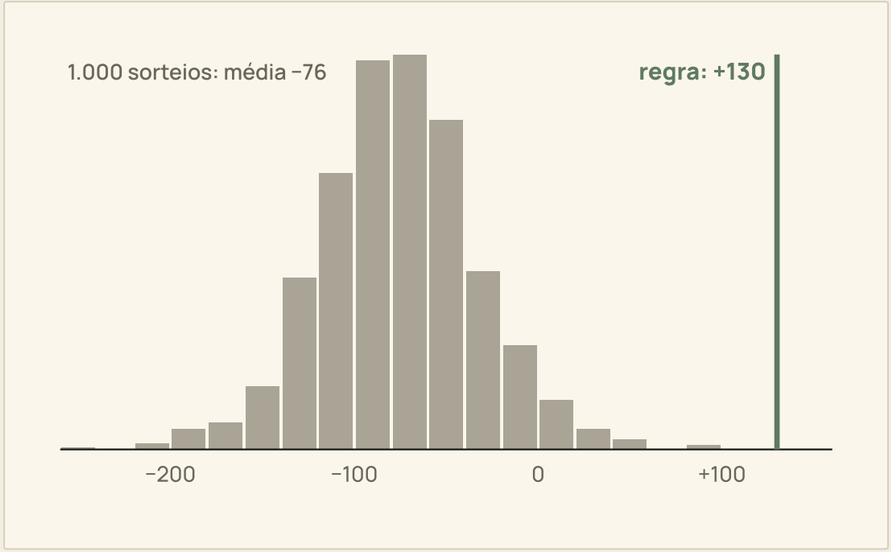


FIG. S1 **Nenhuma rotação sorteada chegou ao resultado da regra**

1.000 carteiras com o mesmo número de ciclos e as mesmas durações, em datas sorteadas. Percentil 95 dos sorteios: −3 bps por ano.

Tabela: atraso em pregões entre o sinal e a execução; metades antes e depois de 01/10/2023; IC por bootstrap circular em blocos de 6 meses (5.000 repetições). Sempre PAXG contra GLDM: −9,6 bps/ano.

LEITURA

Todas as faixas iguais ou maiores que o custo de um ciclo dão resultado positivo, nos dois cenários de custo e com atraso de 1 ou 2 pregões. A faixa de ±10 bps, menor que o custo do ciclo original, perde dinheiro com custos originais; a variante com nível móvel de 60 pregões também fica fraca nesse cenário. A regra principal não foi a melhor da grade: a faixa de ±30 rendeu mais.

Rotação ciclo a ciclo e modelos do desvio

CICLOS DA REGRA PRINCIPAL (1 DE 2)

ENTRADA	SAÍDA	DIAS	DESVIO NA ENTRADA	NA SAÍDA	RESULTADO
01/03/2022	08/03/2022	7	−51,0	+17,0	+49,1
20/07/2022	06/12/2022	139	−2,2	+30,0	+17,0
14/12/2022	19/12/2022	5	−6,4	+39,6	+27,2
09/01/2023	06/02/2023	28	−60,6	−23,8	+18,6
07/02/2023	14/03/2023	35	−71,0	+16,4	+69,4
20/03/2023	22/03/2023	2	−16,0	−11,1	−14,1
05/05/2023	09/05/2023	4	12,0	+34,0	+3,1
06/06/2023	08/08/2023	63	−97,4	+52,0	+132,1
15/08/2023	28/09/2023	44	4,1	+60,2	+38,3
16/10/2023	16/04/2024	183	−63,4	+90,3	+139,7
23/04/2024	29/04/2024	6	−34,2	+61,4	+76,8
06/05/2024	24/05/2024	18	−74,4	+55,8	+111,7
07/06/2024	10/06/2024	3	54,4	+25,3	−48,1

CICLOS DA REGRA PRINCIPAL (2 DE 2)

ENTRADA	SAÍDA	DIAS	DESVIO NA ENTRADA	NA SAÍDA	RESULTADO
13/06/2024	23/07/2024	40	−4,7	−35,4	−48,5
24/07/2024	26/07/2024	2	0,0	+33,1	+14,2
02/08/2024	07/08/2024	5	−13,6	−19,6	−24,8
08/08/2024	23/08/2024	15	−19,9	+0,7	+1,9
28/08/2024	04/09/2024	7	−17,1	+23,7	+22,0
27/09/2024	30/09/2024	3	25,1	+29,8	−14,2
08/11/2024	20/11/2024	12	−24,2	+17,0	+22,5
02/12/2024	18/12/2024	16	2,7	+62,0	+40,8
27/01/2025	03/02/2025	7	5,5	+55,7	+31,4
14/07/2025	16/07/2025	2	12,1	+19,7	−11,4
14/08/2025	02/09/2025	19	−16,7	+59,3	+57,6
12/11/2025	01/12/2025	19	−22,7	+45,2	+49,3
02/04/2026	02/09/2026	153	−23,6	+33,7	+42,5

Resultado de cada ciclo contra o GLDM, em bps, já com o custo das duas trocas e a taxa do GLDM economizada.

RISCO DE BASE POR HORIZONTE

HORIZONTE	N	DP	P5	P95	TAXA GLDM
1 semana	1547	47,0	−64	+68	0,2
1 mês	1531	61,7	−100	+92	0,8
3 meses	1489	69,8	−111	+117	2,5
6 meses	1426	72,1	−117	+114	5,0
12 meses	1300	81,4	−129	+131	10,0

MODELOS DO DESVIO

Componentes não observados (n = 1552): ϕ = 0,835; meia-vida de 3,8 pregões; choque do nível de 3,46 bps/dia; choque AR de 21,3 bps; ruído de 18,1 bps.

Correção de erro (n = 1550, HAC): retorno do ouro 0,946 (0,010); retorno da véspera 0,029 (0,007); desvio da véspera −0,151 (0,047); R^2 0,912. Semanal: variação do desvio contra retorno do ouro, β −0,039, R^2 0,043.

Fontes, reprodução e referências

FONTES DE DADOS

Binance Public Data	github.com/binance/binance-public-data · PAXG/USDT, hora e minuto
Bitfinex	docs.bitfinex.com · USDT/USD
Coinbase	docs.cdp.coinbase.com · USDT/USD (checagem)
Dukascopy	dukascopy.com · XAUUSD compra e venda
Kraken	docs.kraken.com · PAXG/USD (checagem)
SPDR GLD e GLDM	spdrgoldshares.com · taxas, spread, onças por cota
Paxos	paxos.com · termos, criação e resgate do PAXG
CME e Binance	avisos de ouro no fim de semana (jul/2026) e perpétuo XAUUSDT (jan/2026)

COMO REPRODUZIR

Python 3.11, Node ≥ 20 e Chrome. **python run_all.py –all** baixa os dados, monta os painéis, roda as análises e os testes. **python -m src.regime –kraken** e **python -m src.rotation** rodam a extensão v5; **python -m src.report_v5_build** gera este relatório. Parâmetros originais congelados por hash em config_frozen.json; os scripts também estão em TXT no pacote, como pede o regulamento.

REFERÊNCIAS

Bailey, D., Borwein, J., López de Prado, M. e Zhu, Q. (2014). Pseudo-mathematics and financial charlatanism: the effects of backtest overfitting on out-of-sample performance. *Notices of the AMS* 61(5).

Cong, L. W., Mayer, S. e Rabetti, D. (2026). Tokenizing Real-World Assets. Wharton WIFPR.

Harvey, A. C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.

Hyndman, R. J. e Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*, 3ª ed., validação em série temporal.

Lo, A. e MacKinlay, A. C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics* 45.

Lyons, R. K. e Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable? *Journal of International Money and Finance* 131.

Makarov, I. e Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics* 135(2).

Petajisto, A. (2017). Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds. *Financial Analysts Journal* 73(1).

Politis, D. N. e Romano, J. P. (1992). A circular block-resampling procedure for stationary data. Em *Exploring the Limits of Bootstrap*, Wiley.

Shleifer, A. e Vishny, R. W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance* 52(1).

> **Ordem das análises.** O núcleo (fidelidade, convergência, custos contra ETFs) foi feito com parâmetros congelados antes dos resultados. A previsão, a janela de câmbio, a decomposição do desvio, o fim de semana, o risco de base e a rotação vieram depois e estão marcados assim no texto.

Entrega v2: XAUT e regimes; on-chain reservado

XAUT: A MESMA REGRA, SEM REESTIMAR

PAR	BARRAS	CUSTOS	FAIXA	ATRASO	CICLOS	POS.	BPS/ANO	IC 90%
XAUT/USD	**≥4**	**intermediário**	**±19**	**1**	**17**	**82%**	**+69**	**[21; 120]**
XAUT/USD	≥4	intermediário	±19	2	17	59%	+69	[11; 135]
XAUT/USD	≥4	original	±37	1	7	100%	+70	[26; 117]
XAUT/USD	≥4	original	±37	2	7	71%	+58	[8; 115]
XAUT/USD	≥4	Bitfinex hoje	±7	1	46	65%	+116	[45; 189]
XAUT/USD	≥4	Bitfinex hoje	±7	2	43	60%	+77	[11; 148]
XAUT/USD	≥2	intermediário	±19	1	17	82%	+69	[21; 120]
XAUT/USD	≥2	original	±37	1	7	100%	+71	[27; 118]
XAUT/USD	≥2	Bitfinex hoje	±7	1	47	62%	+98	[27; 173]
XAUT/UST	≥4	intermediário	±19	1	16	81%	+42	[−16; 99]
XAUT/UST	≥4	original	±37	1	6	83%	+32	[−34; 93]
XAUT/UST	≥4	Bitfinex hoje	±7	1	46	54%	+64	[5; 121]
XAUT/UST	≥2	intermediário	±19	1	17	82%	+79	[23; 137]
XAUT/UST	≥2	original	±37	1	7	86%	+63	[19; 111]
XAUT/UST	≥2	Bitfinex hoje	±7	1	50	56%	+83	[28; 140]

Bitfinex, candles de 1 h; 1.461 pregões válidos (94% dos possíveis). Desvio mediano absoluto de 11,1 bps; correlação diária com o desvio do PAXG de 0,26. Placebo da regra principal: 0 de 1.000 acima. "Bitfinex hoje": taxa zero e spread de 2,2 bps vistos em 08/11/2026, condição atual e não histórica. Teste fora da amostra entre ativos, no mesmo período.

REGIMES (MARKOV, 3 ESTADOS, PROBABILIDADES FILTRADAS)

REGRA	CUSTOS	ATRASO	CICLOS	BPS/ANO	IC 90%
regimes (HMM filtrado)	intermediário	1	7	+118	[−1; 251]
faixa fixa ±19 (mesmo período)	intermediário	1	25	+192	[95; 300]
regimes (HMM filtrado)	intermediário	2	7	+49	[−36; 133]
faixa fixa ±19 (mesmo período)	intermediário	2	24	+153	[42; 269]
regimes (HMM filtrado)	original	1	7	+84	[−25; 204]
faixa fixa ±37 (mesmo período)	original	1	13	+148	[37; 261]
regimes (HMM filtrado)	original	2	7	+15	[−69; 95]
faixa fixa ±37 (mesmo período)	original	2	13	+99	[15; 183]

Reestimado no primeiro pregão de cada mês só com dados anteriores (mínimo de 500 pregões); regra a partir de 2022-09-01, 1049 pregões. A faixa fixa é recalculada no mesmo período para comparação.

> **On-chain reservado para a final.** A consulta histórica de resgates no Blockscout ficou instável no prazo desta entrega; nenhum número incompleto entra no deck. A v1 permanece congelada.